개념 01

과학기술의 양면성 — 같은 지식, 다른 쓰임

① **하나의 과학 지식**

화학자 하버는 공기 중의 질소로 **암모니아**를 합성하는 방법을 찾아냈다.

② **두 갈래의 쓰임**

같은 과학자의 화학 지식이 **질소 비료**로 식량을 늘렸고, 전쟁의 **독가스** 개발에도 쓰였다.

③ **과학기술의 ㉠**

과학기술 자체에는 방향이 없고, 쓰임이 방향을 만든다.

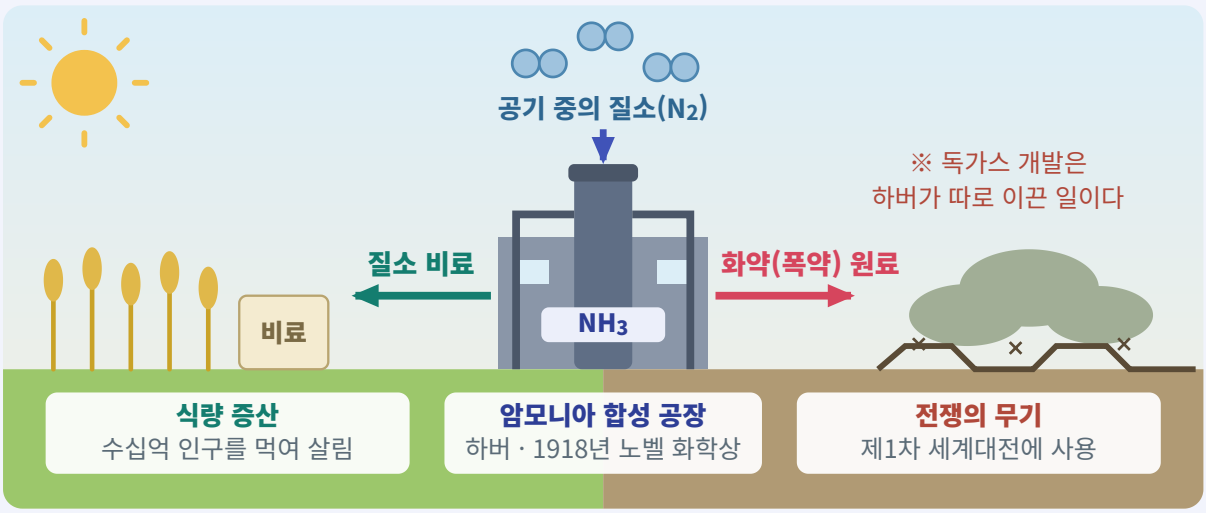


그림 1 | 과학기술의 양면성 — 암모니아 합성법이 비료와 화약(폭약) 원료라는 두 갈래로 쓰였다(독가스 개발은 하버가 따로 이끌었다)

화학자 **프리츠 하버**는 공기 중의 질소로 **암모니아**를 합성하는 방법을 찾아냈고, 이 업적으로 1918년 노벨 화학상을 받았다. 이 기술로 만든 **질소 비료**는 식량 생산을 크게 늘려 수십억 인구를 먹여 살렸다. 그러나 암모니아 합성법은 전쟁의 화약 원료를 만드는 데에도 쓰였고, 하버 자신은 제1차 세계대전의 **독가스** 개발을 이끌었다(그림 1).

다이너마이트를 발명한 노벨이 유산으로 노벨상을 남긴 일도 과학기술의 양면성을 보여 주는 사례다. 이처럼 하나의 과학기술은 이로운 결과와 해로운 결과를 함께 낳을 수 있다. **과학기술 자체에는 방향이 없으며, 그것을 어떻게 쓰느냐가 방향을 결정한다.**

이 책에서 배운 내용도 마찬가지다. 원자핵의 과학은 전기와 무기를 함께 낳았고, 데이터의 과학은 감염병 추적과 ㉡ _____ 사회의 가능성을 함께 지닌다. 이처럼 같은 지식이 쓰임에 따라 이로움도 해로움도 낳을 수 있는 성질을 과학기술의 **양면성**이라 한다.

그러므로 과학기술을 배우는 일은 "할 수 있는가"를 묻는 데서 끝나지 않는다. 그 기술을 " ㉢ _____ , 어떻게 써야 하는가"를 함께 묻는 것이 과학의 마지막 과제이며, 이것이 과학기술과 윤리를 함께 다루는 까닭이다.

과학기술의 양면성	하나의 과학기술이 쓰임에 따라 이로운 결과와 해로운 결과를 함께 낳을 수 있는 성질. 기술의 방향은 사람의 선택이 정한다.
하버의 암모니아 합성	공기 중의 질소를 화합물로 바꾼 기술(1918년 노벨 화학상). 질소 비료로 식량 혁명을 이끌었고, 전쟁의 화약 원료로도 쓰였다. 하버는 독가스 개발도 이끌었다.
노벨상의 기원	다이너마이트로 부를 쌓은 노벨이 유산으로 만든 상. 과학기술의 양면성에 대한 성찰의 상징이다.

✗ **오해** 암모니아 합성 기술은 비료 생산에만 쓰였다.
✓ **진실** 전쟁의 **화약 원료**를 만드는 데에도 쓰였다 — 양면성의 대표 사례다.
왜? 같은 지식이라도 쓰는 사람에 따라 이로움도 해로움도 낳을 수 있기 때문이다.

✗ **오해** 해로운 결과를 낳은 기술은 처음부터 나쁜 기술이다.
✓ **진실** 기술 자체에는 방향이 없다. 결과는 **사람의 선택**이 가른다.
왜? 하버의 암모니아 합성법이 비료로는 수십억 인구를 먹였고, 화약 원료로는 전쟁에 쓰였기 때문이다.

포인트

과학기술 자체에는 방향이 없고, 쓰임이 방향을 만든다. 따라서 "할 수 있는가"와 함께 "해도 되는가, 어떻게 써야 하는가"를 묻는 것이 과학기술 윤리의 출발점이다.

정답 ㉠ 양면성 ㉡ 감시 ㉢ 해도 되는가 — "과학기술은 언제나 이로운 결과만 낳는다"는 선지가 대표 오답이다.

개념 02

과학 관련 사회적 쟁점(SSI) — 과학과 가치의 겹침

① **과학기술과 관련**

핵발전의 비중, 유전자 편집, 안면 인식처럼 **과학기술**이 얽힌 문제다.

② **사회적 대립**

SSI에서는 사회 구성원 사이에 ㉠ _____ 이 갈린다. 안전·공정·생명과 이해관계가 얽혀 있기 때문이다.

③ **둘 다 필요**

과학 지식만으로도, 가치 판단만으로도 풀리지 않는다 — **함께 논의**한다.

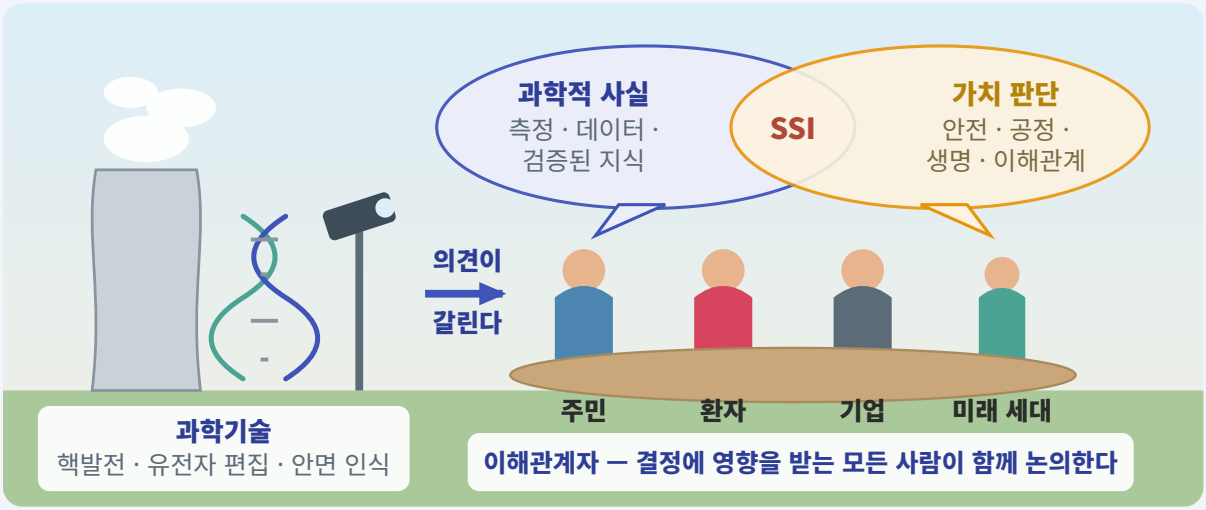


그림 2 | SSI의 위치 — 과학적 사실과 가치 판단이 겹치는 자리에 놓인 문제들

과학 관련 사회적 쟁점(SSI)은 과학기술과 얽혀 있으면서 사회 구성원 사이에 **의견이 갈리는 문제**다. 과학 지식만으로는 답이 나오지 않는다. 가치와 이해관계가 얽혀 있기 때문이다. 그렇다고 가치 판단만으로도 풀리지 않는다. 과학적 사실을 무시하면 근거 없는 논쟁이 되기 때문이다. 과학적 사실과 가치 판단이 **모두 필요한 문제**, 그것이 SSI다(그림 2).

우리 주변의 SSI로는 에너지 믹스에서 **핵발전의 비중**(II-05), **유전자 편집 기술**의 허용 범위, 인공지능 **안면 인식**과 사생활(III-02), 신약 개발과 **동물 실험**, 개발과 **생태계 보전**(II-02) 등이 있다. 이 책의 거의 모든 단원이 SSI를 하나씩 품고 있다.

그림 2의 왼쪽 원은 측정과 데이터, 검증된 지식으로 이루어진 **과학적 사실**이고, 오른쪽 원은 안전·공정·생명에 대한 ㉡ _____ 과 이해관계다. SSI는 두 원이 겹치는 자리에 놓인다. 과학 지식만으로 풀리지 않는 까닭은 ㉠이 얽혀 있기 때문이고, 가치만으로 풀리지 않는 까닭은 ㉢ _____ 을 무시하면 근거 없는 논쟁이 되기 때문이다.

그 결정에 영향을 받는 주민·환자·기업·미래 세대까지의 모든 사람을 **이해관계자**라 한다. 과학을 배운 시민은 SSI 논의의 당사자다. 이 논의의 목표는 정해진 정답을 고르는 것이 아니라, 근거를 들고 **사회적 합의**를 만들어 가는 것이다.

SSI	Socio-Scientific Issues, 과학 관련 사회적 쟁점. 과학기술과 관련되어 있으면서 사회 구성원 사이에 의견이 갈리는 열린 문제.
이해관계자	그 결정에 영향을 받는 모든 사람. 주민·환자·기업은 물론 미래 세대까지 포함한다.
가치 판단	안전·공정·생명 등에 대한 판단과 선호. 측정·데이터로 검증되는 과학적 사실과 구별된다.

✗ **오해** SSI는 과학 지식만 충분하면 저절로 해결된다.
✓ **진실** **가치와 이해관계**가 얽혀 있어 과학 지식만으로는 풀리지 않는다.

✗ **오해** SSI에는 정해진 하나의 정답이 있다.
✓ **진실** 정답이 아니라 **사회적 합의**를 만들어 가는 문제다.
왜? 주민·환자·기업·미래 세대처럼 결정에 영향을 받는 사람마다 이해관계가 다르기 때문이다.

포인트

SSI의 판별 기준은 ① 과학기술과 관련 + ② 사회적 의견 대립이다. 과학 지식만으로도, 가치 판단만으로도 풀리지 않으므로 둘을 함께 놓고 논의한다.

정답 ㉠ 의견 ㉡ 가치 판단 ㉢ 과학적 사실 — "과학 지식만 있으면 SSI는 저절로 해결된다"가 대표 함정이다.

개념 03

연구 윤리 — 정직·존중·보호

① **정직**

데이터를 지어내거나(위조) 고치지(변조) 않고 **있는 그대로** 기록·보고한다.

② **존중**

남의 아이디어와 문장을 출처 없이 가져오는 ㉠ _____ 을 하지 않고, 기여자의 이름을 기재한다.

③ **보호**

연구 참여자의 **자발적 동의**를 얻고, 동물 실험은 꼭 필요한 경우로 제한한다.



그림 3 | 연구 윤리의 세 기둥 — 정직·존중·보호가 과학에 대한 신뢰를 받친다

과학은 **서로의 연구 결과를 믿을 수 있다**는 약속 위에 서 있다. 이 약속을 지키기 위한 규범이 **연구 윤리**다. 첫째 기둥은 **정직**이다. 데이터를 지어내거나(위조) 고치는(변조) 것은 아무리 작아도 과학 전체를 흔든다. 잘못된 결과 위에 다른 연구들이 쌓이기 때문이다(그림 3).

둘째 기둥은 **존중**이다. 남의 아이디어와 문장을 출처 없이 가져오는 **표절**은 연구 윤리 위반이며, 연구에 기여한 사람의 이름을 빼는 것도 위반이다. 셋째 기둥은 **보호**다. 사람을 대상으로 하는 연구는 충분한 설명과 자발적 동의가 원칙이고, 동물 실험은 고통을 최소화하며 꼭 필요한 경우로 제한한다.

연구 부정행위의 용어를 구별해 둔다. **위조**는 없는 데이터를 지어내는 것, ㉡ _____ 는 있는 데이터를 고치는 것, **표절**은 남의 것을 출처 없이 가져오는 것이다. 결론에 맞지 않는 데이터를 골라 빼는 것도 ㉡의 일종이다.

사람을 대상으로 하는 연구에서는 참여자가 연구 내용과 위험을 충분히 설명받고 자발적으로 참여를 결정하는 ㉢ _____ 가 대원칙이다. 동물 실험은 다른 방법으로 대체하고, 수를 줄이고, 고통을 덜어 주는 방향으로 시행한다. 사람 대상 연구는 시작하기 전에 **기관생명윤리위원회(IRB)**의 심의를 받는다. 이 세 기둥은 규칙이기 이전에 과학이 성립하기 위한 조건이다. **신뢰가 무너진 과학은 아무것도 예측하지 못한다.**

위조 · 변조 · 표절	위조는 없는 데이터를 지어내는 것, 변조는 있는 데이터를 고치는 것, 표절은 남의 것을 출처 없이 가져오는 것. 모두 연구 윤리 위반이다.
연구 참여자의 동의	연구 내용과 위험을 충분히 설명받고 자발적으로 참여를 결정하는 것. 사람을 대상으로 하는 연구의 대원칙이다.
동물 실험의 원칙	다른 방법으로 대체하고, 실험 동물의 수를 줄이고, 고통을 덜어 주는 방향으로 시행한다.
기관생명윤리위원회 (IRB)	사람 대상 연구의 계획과 동의 절차를 연구 시작 전에 심의하는 위원회. 「생명윤리 및 안전에 관한 법률」에 따라 연구 기관에 둔다.

✗ **오해** 결론에 맞지 않는 데이터는 빼도 된다.
✓ **진실** 데이터를 골라 빼는 것도 **변조**에 해당하는 위반이다.
왜? 잘못된 결과 위에 다른 연구들이 쌓여 과학 전체를 흔들기 때문이다.

✗ **오해** 연구 윤리는 연구 결과의 신뢰와는 무관하다.
✓ **진실** 연구 윤리가 곧 **과학에 대한 신뢰**의 기초다.
왜? 과학은 서로의 연구 결과를 믿을 수 있다는 약속 위에 서 있기 때문이다.

포인트

연구 윤리의 세 기둥은 정직(위조·변조 금지), 존중(표절 금지, 기여자 기재), 보호(참여자의 동의, 동물 실험 최소화)다. 세 기둥이 과학에 대한 신뢰를 받친다.

정답 ㉠ 표절 ㉡ 변조 ㉢ 동의 — 위조(지어냄)와 변조(고침)를 바꿔 놓은 선지에 주의한다.

개념 04

과학기술 이용의 윤리 — 개발자와 사용자의 책임

① **개발자의 책임**

기술의 오용 가능성을 미리 내다보고 ㉠ _____ 를 설계에 넣는다.

② **사용자의 책임**

기술의 한계를 알고 바르게 쓴다. 딥페이크·개인 정보 무단 수집은 **오용**이다.

③ **힘과 책임**

기술의 힘이 커질수록 **만든 자와 쓰는 자의 책임**도 함께 커진다.

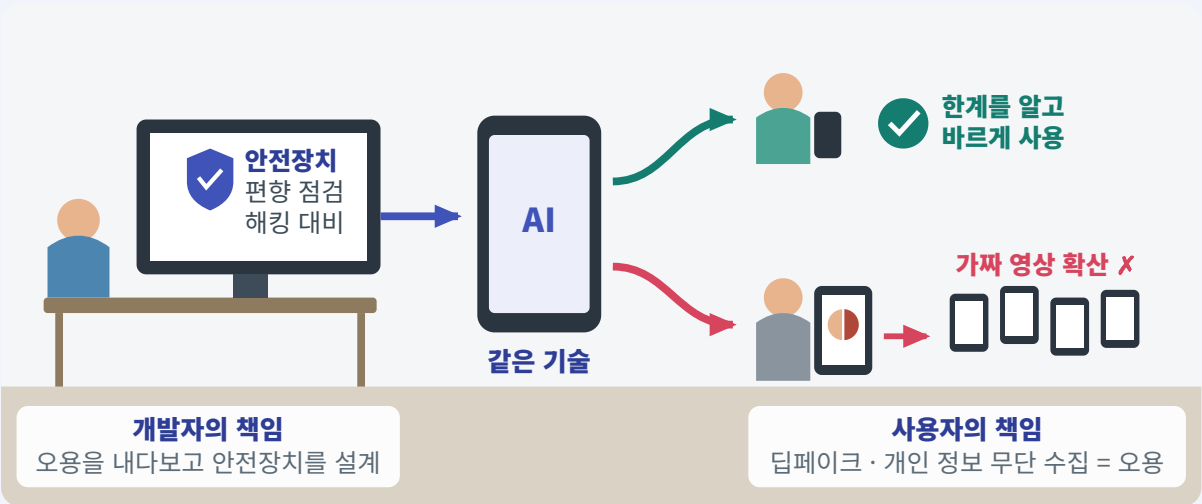


그림 4 | 이용 윤리의 두 축 — 개발자의 책임과 사용자의 책임

윤리는 연구실 안에서 끝나지 않는다. **개발자의 책임**은 기술이 어떻게 오용될 수 있는지 미리 내다보고 **안전장치**를 설계하는 것이다. 인공지능의 편향을 점검하고(III-02), 해킹에 대비하며, 위험이 큰 기술은 충분히 검증될 때까지 신중하게 접근한다(그림 4).

사용자의 책임도 마찬가지다. 얼굴을 바꿔치기한 **딥페이크**로 가짜 영상을 만들어 퍼뜨리는 것, 남의 개인 정보를 몰래 수집하는 것, 자율주행의 한계를 무시한 운전은 모두 기술 오용에 해당한다. 기술은 같아도 쓰는 사람에 따라 결과가 달라진다. 개념 01의 양면성이 일상의 크기로 나타난 것이다.

돌이키기 어려운 피해가 예상될 때에는 확실한 증거가 모이기 전이라도 신중하게 접근하는 태도를 ㉡ _____ 의 자세라 하며, 이것이 개발자 책임의 핵심이다. 사용자 쪽의 대표적인 위반 사례는 인공지능으로 얼굴과 목소리를 합성한 가짜 영상인 ㉢ _____ 와 개인 정보의 무단 수집이다.

과학기술의 윤리는 연구자만의 문제가 아니라 **개발자와 사용자 모두의 책임**이다. 기술의 힘이 커질수록, 만든 자와 쓰는 자의 책임도 함께 커진다. 이것이 이용 윤리의 요약이다. 제도도 함께 만들어지고 있다. 우리나라는 2026년 1월 22일부터 **인공지능 기본법**을 시행하여, 생성형 인공지능의 결과물에 인공지능이 만들었다는 사실을 표시하도록 하였다.

개발자의 책임	기술의 오용 가능성을 미리 내다보고 안전장치와 검증을 설계에 넣는 것. AI 편향 점검, 해킹 대비가 그 예다.
사전 예방의 자세	돌이키기 어려운 위험이 예상되면, 증거가 완전하기 전에도 신중하게 접근하는 태도.
딥페이크	인공지능으로 얼굴·목소리를 합성한 가짜 영상. 사용자 쪽 기술 오용의 대표 사례다.
인공지능 기본법	2025년 1월 21일 공포, 2026년 1월 22일 시행. 생성형 인공지능 결과물의 표시(제31조), 의료·교통 등 고영향 인공지능에 대한 사람의 관리·감독(제34조)을 정했다.

✗ **오해** 과학기술의 윤리는 연구자에게만 해당한다.
✓ **진실** **개발자와 사용자 모두**의 책임이다.
왜? 같은 기술도 쓰는 사람에 따라 결과가 달라져, 사용자에게도 책임이 있기 때문이다.

✗ **오해** 위험이 확실히 증명될 때까지는 조치가 필요 없다.
✓ **진실** 돌이키기 어려운 위험이면 증거가 완전하기 전에도 신중하게 — **사전 예방**의 자세다.

포인트

개발자는 오용을 내다보고 안전장치를 설계하며, 사용자는 기술의 한계를 알고 바르게 쓴다. 기술의 힘이 커질수록 만든 자와 쓰는 자의 책임도 함께 커진다.

정답 ㉠ 안전장치 ㉡ 사전 예방 ㉢ 딥페이크 — 딥페이크·개인 정보 무단 수집은 '사용자 쪽' 위반 사례로 분류한다.

개념 05

논증 — 주장·근거·반론 고려

① **주장**
나는 무엇을 지지하는가를 분명히 밝힌다.

② **근거**
어떤 **과학적 사실·데이터**가 주장을 받치는가. 사실과 가치 판단을 구별한다.

③ **반대편에 답하기**
반대편의 가장 강한 논리는 무엇이고 나는 어떻게 답하는가 — ㉠ 고려.

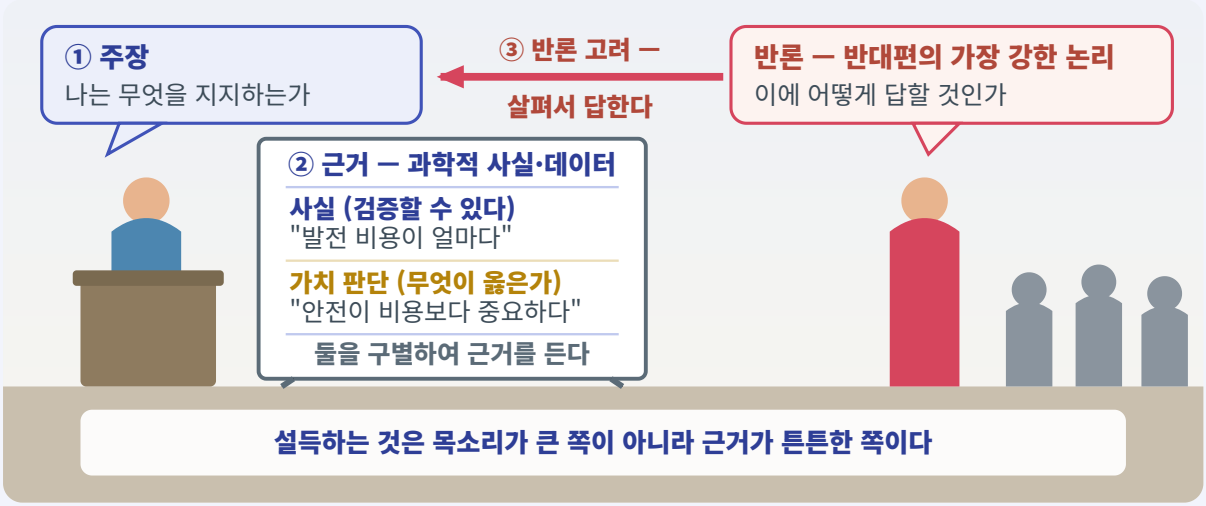


그림 5 | 논증의 세 칸 — 주장을 근거로 받치고, 반론까지 살펴 답한다. 근거는 사실과 가치 판단을 구별하여 든다

SSI 앞에서 필요한 마지막 기술은 **논증**이다. 논증은 **주장을 근거로 받치고, 반론까지 살펴 답하는 말하기**다. 논증은 세 칸으로 이루어진다(그림 5). ① **주장**: 나는 무엇을 지지하는가. ② **근거**: 어떤 과학적 사실·데이터가 이를 받치는가. ③ **반론 고려**: 반대편의 가장 강한 논리는 무엇이고, 나는 어떻게 답하는가.

근거를 들 때의 핵심은 **사실과 가치 판단을 구별**하는 것이다. "발전 비용이 얼마다"는 검증할 수 있는 사실이고, "안전이 비용보다 중요하다"는 가치 판단이다. 둘을 구별하면 논쟁의 정체가 드러나 싸움이 아니라 논의가 된다.

유전자 편집 기술을 예로 들면, "특정 유전자를 자를 수 있다"는 검증된 ㉡ _____ 이고, "치료 목적이라면 허용해야 한다"와 "안전이 확실해질 때까지 미뤄야 한다"는 ㉢ _____ 이다. 2023년 첫 CRISPR 치료제가 영국(11월)과 미국(12월)에서 승인된 일도 날짜로 확인되는 사실이지만, 그 사실만으로 허용 범위가 정해지지는 않는다. 찬성 쪽의 핵심 근거는 환자의 고통 감소이고, 신중론의 핵심 근거는 되돌릴 수 없는 위험이다. 상대의 강한 논리를 요약할 수 있어야 논증이 완성되며, 약한 반론만 상대하는 것은 올바른 논증이 아니다.

SSI 논의에서 설득력을 갖는 쪽은 목소리가 큰 쪽이 아니라 **근거가 튼튼한 쪽**이다. 측정에서 시작한 통합과학의 여정은 물질·시스템·변화·환경을 지나 **질문하고 논증하는 시민**에 이르러 완성된다. 정확하게 알고, 근거를 들어 묻는 자세가 이 단원의 결론이다.

논증	주장을 근거로 받치고, 반론까지 살펴 답하는 말하기. 주장 + 근거 + 반론 고려의 세 칸으로 이루어진다.
사실과 가치	사실은 실험·측정으로 참·거짓을 가릴 수 있는 진술, 가치는 무엇이 옳고 중요한지에 대한 판단·선호. 문장의 끝말이 아니라 검증할 수 있는지로 가른다.
반론 고려	반대편의 가장 강한 논리를 살피고 그에 답하는 것. 약한 반론만 상대하는 것은 올바른 논증이 아니다.

✗ **오해** "안전이 비용보다 중요하다"는 과학적 사실이다.
✓ **진실** **가치 판단**이다. "~이다"로 끝나도 무엇이 더 중요한지를 말하면 가치 판단이다.
왜? 측정이나 데이터로 검증할 수 없는, 무엇이 더 중요한지에 대한 판단이기 때문이다.

✗ **오해** SSI는 목소리가 크거나 다수인 쪽이 정한다.
✓ **진실** **근거가 튼튼한 쪽**이 설득한다. 기준은 언제나 근거다.
왜? 상대의 가장 강한 논리에까지 근거로 답해야 논증이 완성되기 때문이다.

포인트

논증 = 주장 + 근거 + 반론 고려. 근거를 들 때 검증할 수 있는 사실과 무엇이 옳은지에 대한 가치 판단을 구별하고, 반대편의 가장 강한 논리에 답할 때 논증이 완성된다.

정답 ㉠ 반론 ㉡ 사실 ㉢ 가치 판단 — 가치 판단 문장을 '과학적 사실'로 바꿔 놓은 선지가 단골 오답이다.

배운 것 확인하기 개념 01 ~ 05

3문항 · 10분

1 과학기술의 양면성과 윤리에 대한 설명으로 **옳은** 것은? 오개념

① 하버의 화학 지식은 비료 생산과 독가스 개발에 모두 쓰였다.
② SSI는 과학 지식이 충분히 쌓이면 저절로 해결된다.
③ 결론에 맞지 않는 데이터는 빼고 발표해도 된다.
④ 과학기술의 윤리는 연구자에게만 해당하는 문제다.
⑤ SSI는 의견이 많은 쪽을 따르면 해결된다.

2 다음은 어느 토론에서 나온 두 문장이다. 자료 해석

> (가) "이 발전소는 해마다 이산화 탄소 배출을 100만 톤 줄인다."
> (나) "비용이 더 들더라도 안전을 먼저 생각해야 한다."

(가)와 (나)를 바르게 구분한 것은?

① (가)와 (나)는 모두 사실을 말한 문장이다.
② (가)는 사실이고, (나)는 가치 판단이다.
③ (가)는 가치 판단이고, (나)는 사실이다.
④ (가)와 (나)는 모두 가치 판단이다.
⑤ 사실과 가치 판단은 구별할 수 없다.

3 논증을 이루는 세 가지 요소를 쓰고, 그중 **반론 고려**가 왜 필요한지 서술하시오. 서술형

채점 포인트

3번은 **주장 · 근거 · 반론 고려** 세 가지를 모두 쓰고, 반대편의 가장 강한 논리에 답할 때 주장이 설득력을 얻는다는 점을 밝혀야 한다.

정답 1 ① (하버의 암모니아 합성 — SSI는 지식만으로도 다수결로도 풀리지 않고, 데이터를 골라 빼는 것은 조작이다) 2 ② ((가)는 측정으로 확인할 수 있는 사실, (나)는 무엇을 먼저 해야 하는지에 대한 가치 판단) 3 논증은 주장·근거·반론 고려로 이루어진다. 반대편의 가장 강한 논리에 미리 답해야 근거의 빈틈이 메워지고 주장이 설득력을 얻기 때문이다.

MEMO

수업 중 필기 · 헷갈린 개념 · 다시 볼 쪽수를 남겨 두는 자리